



ONDERZOEK & ONTWERP DOSSIER

SAVE OUR SOLDIERS

EEN MEDISCHE REDDINGSDRONE VOOR HET SLAGVELD

“ Hoe kan een drone worden ontworpen die effectief en verantwoord medische hulp kan verlenen in extreme of afgelegen omstandigheden, om onnodige slachtoffers te beperken? ”

4

TEAMLEDEN

30+

DRONES ONDERZOCHT

4

ONTWERPITERATIES

126,9 kg

EINDGEWICHT MODULE

300 kg

CARGOBUDGET

ONDERZOEKSTEAM

Mohammad Khaled Yasin · Felix Roeterdink
Pepijn de Graaff · Pieter Oosterling

SCHOOL & KLAS

Christelijk Lyceum Delft — 4 vwo
Technasium, V4g

OPDRACHTGEVER

Ministerie van Defensie — Bart de Graaff

DOCENT

Meneer K. Sluiter

EXPERTS

Delft Dynamics · Haier Biomedical · Boessenkool

DATUM & VERSIE

01-05-2026 — showcaseportfolio v1,
naar onderzoeksverslag v1

00 — AANLEIDING

ELKE MINUUT TELT OP HET SLAGVELD

Tijdens militaire operaties raken regelmatig soldaten gewond op plekken waar medische hulp niet direct beschikbaar is. Die vertraging kost mensenlevens — ook bij verwondingen die eigenlijk goed te verzorgen zijn. Het Ministerie van Defensie gaf ons daarom de opdracht: onderzoek de mogelijkheden van een medische reddingsdrone.

ONDERZOEKSVRAAG

“Hoe kan een drone worden ontworpen die effectief en verantwoord medische hulp kan verlenen in extreme of afgelegen omstandigheden, om onnodige slachtoffers te beperken?”

4

teamleden, half jaar
aan dit dossier gewerkt

30+

bestaande drones &
reddingssystemen
onderzocht

14

eisen vastgelegd
in het Programma van Eisen

4

ontwerpiteraties tot
het eindconcept

AANPAK IN 8 STAPPEN

Oriënteren op bestaande drones,
reddingssystemen, materialen, wetgeving en
omstandigheden → eisen opstellen (PvE) → idee-
en conceptfase → materiaal- en ontwerpiteraties →
kostenraming → conclusie & presentatie.

WAT DIT DOSSIER IS

Dit is een visuele samenvatting van het volledige
onderzoeksverslag “Drones voor reddingsoperaties”
(90 pagina's). Voor de volledige onderbouwing,
berekeningen en bronnen: zie het originele verslag.

INHOUD VAN DIT DOSSIER**01 · ORIËNTATIE**

Bestaande systemen,
klimaat & wetgeving

02 · EISEN

Programma van Eisen
(PvE)

03 · IDEE & CONCEPT

Brainstorm & vier modules

04 · MATERIAAL

Sandwichconstructie

05 · ITERATIES

Vier ontwerproudes

06 · SPECIFICATIES

Eindontwerp & kosten

07 · CONCLUSIE

Antwoord & discussie

08 · COLOFON

Team & dankwoord

01 — ORIËNTATIE

DERTIG BESTAANDE SYSTEMEN OP EEN RIJ

Voor we zelf konden ontwerpen, brachten we eerst het speelveld in kaart: bestaande militaire drones, reddingssystemen (sneeuwscooter, helikopter, telemedicine-rugzak, UGV's), klimaatomstandigheden en wet- en regelgeving.

GEKOZEN BASISPLATFORM

Van de 30+ onderzochte drones scoorde de **BAE Systems T-650** het best op de gecombineerde eisen:

- **300 kg** draagkracht — ruimte voor module én reserve
- **30 km** bereik — ruim voldoende voor frontoperaties
- **140 km/h** snelheid — snel, maar verantwoord voor een patiënt

Dit platform vormt het uitgangspunt voor alle gewichtsberekeningen in de ontwerpiteraties (hoofdstuk 05).

OMSTANDIGHEDEN WAARIN DE DRONE MOET WERKEN

- Temperatuur: **-10 °C tot 40 °C**, streven naar -40 °C
- Waterdicht volgens **IP87** (regen, vochtige omgevingen)
- IJsbestendige coating: ijsvorming >20 min vertraagd bij -5 °C
- Inzetbaar van woestijn en stedelijk gebied tot bergen en sneeuw

JURIDISCH KADER: WANNEER MAG EEN REDDINGSDRONE VLIEGEN?

EASA & REGISTRATIE

Elke drone moet bij de RDW geregistreerd worden met een eigen exploitantnummer, volgens Europese EASA-veiligheidsnormen.

HUMANITAIR RECHT (IHR)

Aanvallen mogen alleen op militaire doelen gericht zijn; het aantal burgerslachtoffers moet zo beperkt mogelijk blijven (proportionaliteit).

VERDRAG VAN GENÈVE

Een voertuig dat duidelijk als medisch hulpmiddel herkenbaar is (rood kruis) en geen dreiging vormt, mag niet worden aangevallen.

CONCLUSIE ORIËNTATIE

Medische hulp op het slagveld is vandaag vooral zelfhulp of hulp van een Combat Life Saver — professionele zorg laat op zich wachten tot Role 1. Een reddingsdrone kan die kloof overbruggen: sneller hulpmiddelen afleveren, kostbare tijd winnen, en de overlevingskans van gewonde soldaten vergroten.

02 — PROGRAMMA VAN EISEN

WAT DE DRONE
MOET KUNNEN

Op basis van de oriëntatie stelden we 14 eisen op. Een selectie van de belangrijkste:

1

DRAAGVERMOGEN

Min. **2 kg** medische goederen, wens tot **100+ kg** voor evacuatie van een soldaat.

3

VLIEGTIJD

Minimaal **10 km** (2×5 km) zonder tussentijds opladen.

4

AUTONOME NAVIGATIE

Niet met de hand bestuurbaar — route via **GPS-waypoints**, eventueel met AI.

5

VERBINDINGSVERLIES

Automatische **“Return-to-Launch”** bij verlies van verbinding of laag batterijpercentage.

8

WATERDICHT

Classificatie **IP87** — frame beschermt elektronica tegen regen.

11

LANDINGSPRECISIE

Veilig landen binnen een straal van **2 meter** van de gewonde soldaat.

12

MEDISCHE BASISUITRUSTING

Minimaal (gekoeld) bloed, zoutoplossing, morfine en een naald aan boord.

14

BOTNAALD

Zelfstandig kunnen toedienen, ook zonder hulp van de buddy-soldaat ter plaatse.

WAAROM DIT TELT

Basis medische uitrusting aan boord kan de overlevingskans van een gewonde soldaat met gemiddeld 35% vergroten.

OVERIGE EISEN UIT HET VOLLEDIGE PVE (14 IN TOTAAL)

2 · Stuwkracht — TWR min. 1,5:1, streven 4:1 voor stabiele vlucht bij zware belading.

6 · Operationele temperatuur — functioneren van -10 °C tot 40 °C, streven -40 °C.

7 · IJsbestendigheid — ijsvorming op rotoren minimaal 20 min vertraagd bij -5 °C.

9 · Data — minimaal LoRa-databereik van 30 km tussen drone en grondstation.

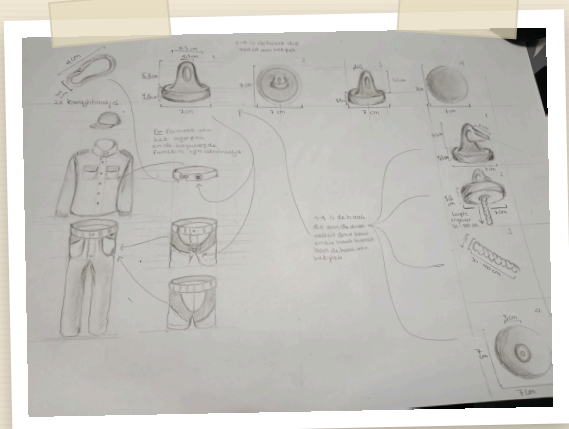
10 · Samenwerkbaar — voldoet aan STANAG 4586 voor inzet binnen NAVO-verband.

13 · Bedienen medische apparatuur — via training of audio/visuele instructiesignalen.

03 — IDEE- & CONCEPTFASE

VAN BRAINSTORM
NAAR VIER CONCEPTEN

De brainstorm splitsten we in twee vragen: hoe vervoer je een soldaat veilig naar Role 1, en hoe lever je zonder mensenhanden eerste-hulpgoederen op de Point of Injury? Eerste schetsen gingen over koppelsystemen tussen drone en soldaat — daaruit groeiden vier modules.



EERSTE SCHETSEN — KOPPELSYSTEEM

Vier varianten om een soldaat aan een touw vanaf de drone te bevestigen: een karabijnhaak op het legerpak, klittenband, een magneetkoppeling en een zuignap. Dit werkte uiteindelijk door in de **Jumpsuit**-module hiernaast.

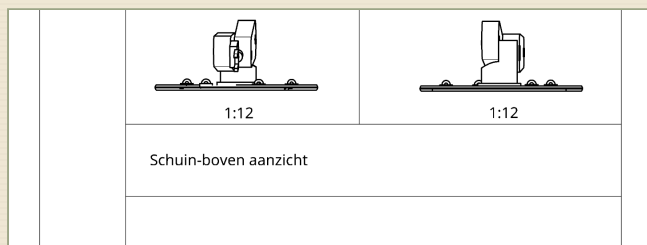
Geïntegreerde haken in
shirt & broek — vliegend vervoer

① JUMPSUIT

Versterkte uitrusting met touwen die uitkomen op haken bij borst en broek — de drone tilt de soldaat direct op via twee kabels met haken.

② COOLBOX

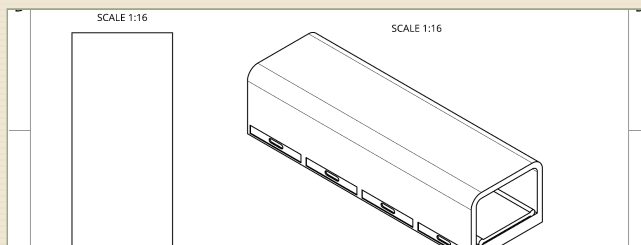
Verwarmt en koelt bloedzakken en andere vloeistoffen, met vier aansluitpunten voor naald-toediening en een instructiescherm aan de zijkant.



③ REMOTE CONTROL STRETCHER

Brancard met mechanische arm die een bewusteloze soldaat zelfstandig op de brancard kan tillen, zonder hulp van een andere soldaat.

TEKENING: P. OOSTERLING — 02-04-2026



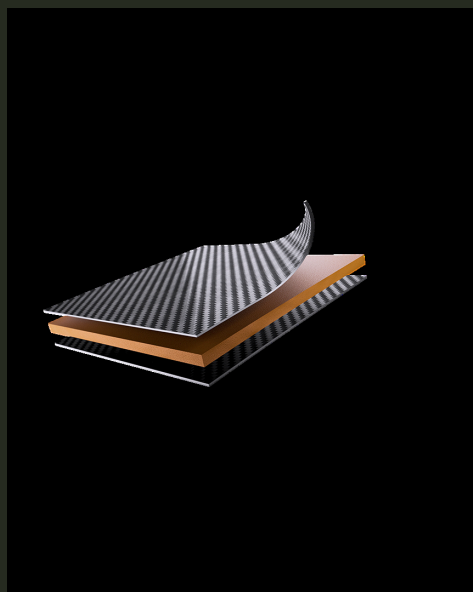
④ MEDKIST

Kogel- en explosiebestendige kist met brancard, bloedtoevoer en medische lades — gedragen door voertuig of drone, sluit af met een schuifdeur.

04 — MATERIAALONDERZOEK

EEN SANDWICHPANEEL
ALS PANTSER

Voor de wanden van de module is gekozen voor een gelaagde sandwichconstructie: licht genoeg om te vliegen, sterk genoeg om te beschermen.

**BUITEN- & BINNENLAAG — KOOLSTOFVEZEL**

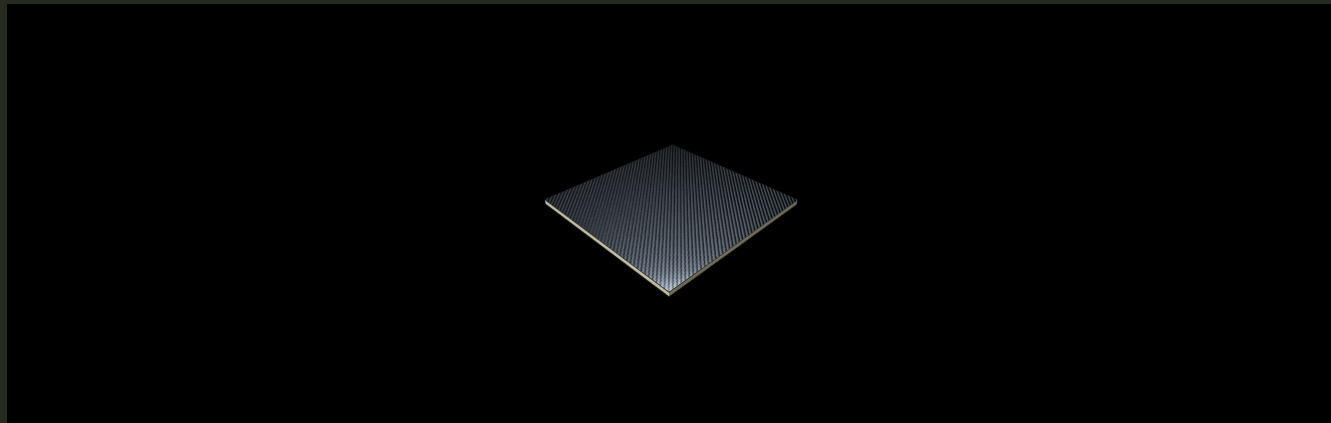
Kogelwerend, sterk & licht · 1,6–1,8 g/cm³

**ISOLATIELAAG — DIVINYCELL SCHUIM**

Isoleert & verdeelt krachten · thermoplastisch, vervormbaar

**KERNLAAG — MAGNESIUMLEGERING AZ31B**

Extreme stijfheid bij laag gewicht · 1,74–1,80 g/cm³



Deze combinatie geeft een uitstekende sterkte-gewichtsverhouding: belangrijk, want elke gram telt binnen het cargobudget van 300 kg van het BAE Systems T-650-platform.

ONDERZOCHE MATERIALEN — DICHTHEID VERGELEKEN

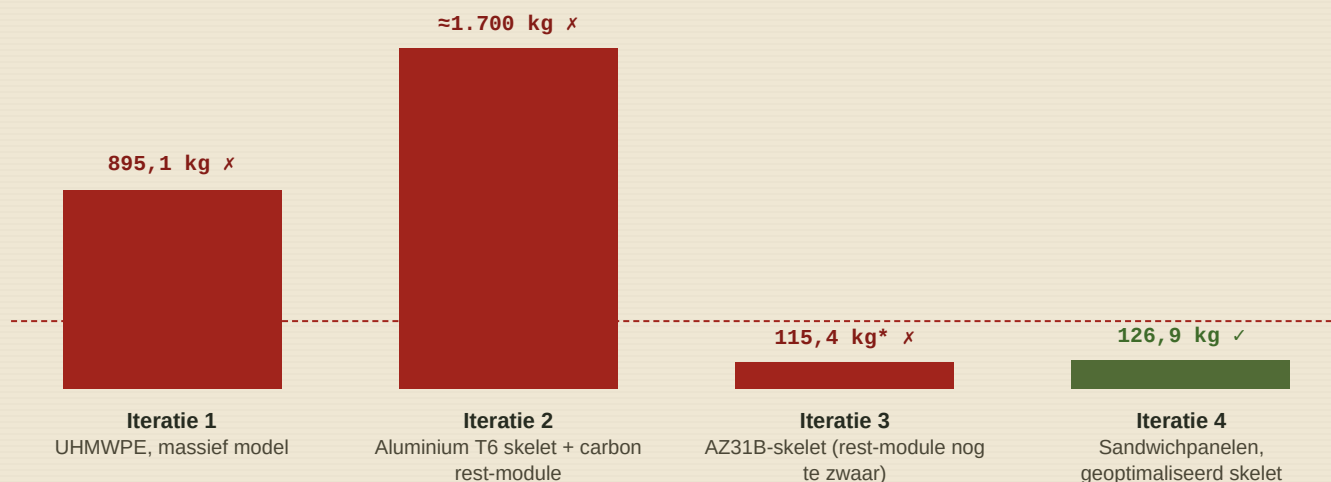
MATERIAAL	DICHTHEID	ROL IN HET ONTWERP
UHMWPE	0,93 g/cm ³	Verkend in iteratie 1 — niet rond te buigen, afgefallen
Koolstofvezel (carbon fiber)	1,6–1,8 g/cm ³	Buiten- & binnenlaag — kogelwerend
Magnesiumlegering AZ31B	1,74–1,80 g/cm ³	Kernlaag skelet — sterk & licht, freesbaar
Aluminium T6	2,70 g/cm ³	Verkend in iteratie 2 — te zwaar massief, afgefallen

05 — ONTWERPITERATIES

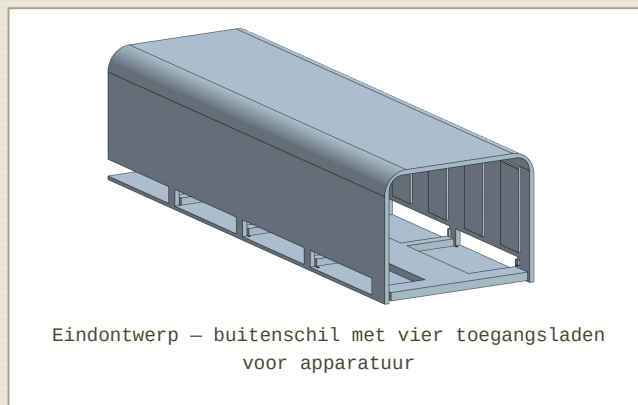
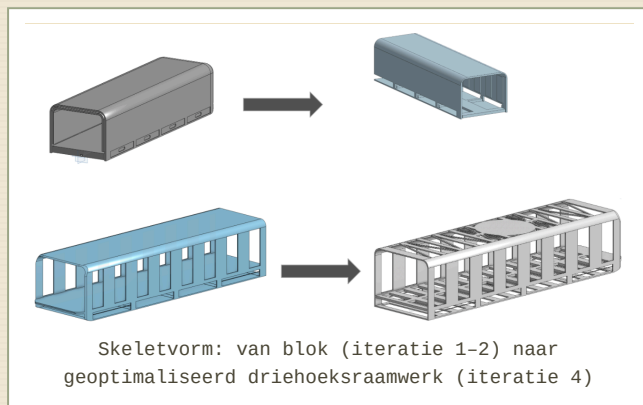
VAN 895 KILO
NAAR 126,9 KILO

Vier iteraties, vier materiaalkeuzes — telkens getoetst aan het maximale cargogewicht van **300 kg**. Wat eerst zwaarder werd door een realistischer model, werd door slimmere materialen en vorm uiteindelijk ruim binnen budget gebracht.

----- budgetgrens — max. 300 kg



Schaal: hoogte van de balk is proportioneel aan het gewicht in kilogram (max. ≈1.700 kg). * Iteratie 3 toont alleen het skelet — inclusief de toenmalige rest-module kwam het totaal nog boven de 300 kg uit.



WAT VERANDERDE ER TELKENS — EN WAAROM?

① UHMWPE

Lichtste & sterkste materiaal op papier — maar volgens Delft Dynamics niet rond te buigen. Niet bruikbaar.

② ALUMINIUM T6

Goed bewerkbaar, maar alleen massief leverbaar — dichtheid te hoog voor een werkbaar gewicht.

③ AZ31B-LEGERING

Freesbaar & lasermeltpaar bij 15% infill — skelet past nu wél binnen budget, rest-module nog niet.

④ OPTIMALISATIE

Driehoeksraamwerk + Divinycell-schuim i.p.v. dubbele wapening → -90% gewicht rest-module.

06 — SPECIFICATIES & KOSTENRAMING

HET EINDCONCEPT
IN CIJFERSMODULE — TECHNISCHE
SPECIFICATIES

EIGENSCHAP	WAARDE
Lengte module (totaal)	247,5 cm
Breedte / hoogte module	70 / 55 cm
Gewicht materiaalmodel	100,82 kg
Gewicht apparatuur aan boord	26,08 kg
Totaalgewicht module	126,9 kg
Cargobudget BAE T-650	300 kg
Resterende draagkracht	≈173 kg
Buiten-/binnenlaag	Koolstofvezel
Kernlaag skelet	AZ31B- legering

KOSTENRAMING MODULE

Apparatuur aan boord € 76.950,36

Materiaal, skelet & schuim € 12.544,36

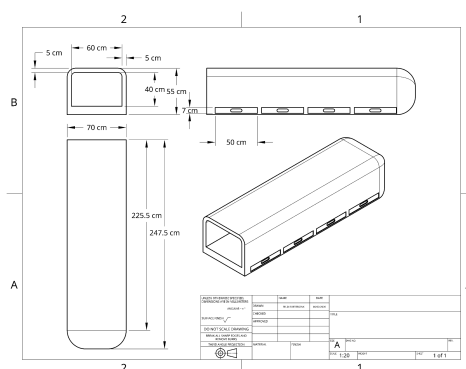
TOTALE MODULE-KOSTEN

€ 89.494,72

Dit zijn enkel materiaal- en apparatuurkosten, zonder productiekosten. Bestaande militaire dronesystemen kunnen oplopen tot miljoenen euro's — in dat licht is dit concept opvallend kosteneffectief.

APPARATUUR AAN BOORD (SELECTIE VAN 88 ONDERDELEN)

Infrarood- & lidarcamera's, medische transportkoeler (Haier Biomedical), bloedverwarmer, pompsysteem, botnaald & -boor, tourniquets, een klein SATCOM-systeem, parachute en ventilatiesysteem — samen 26,08 kg.



Technische tekening van de module — maatvoering in centimeters, schaal 1:20

07 — CONCLUSIE & DISCUSSIE

EEN ONDERBOUWD ANTWOORD

Het ontwerp combineert een weerbestendige sandwichconstructie, autonome navigatie en basale medische zorg aan boord — binnen de grenzen van internationaal recht en het cargobudget van het gekozen platform.

MATERIAAL & KLIMAAT

Sandwichconstructie (carbon fiber + AZ31B + Divinycell) houdt de module licht én bestand tegen regen, hitte, kou en ijsvorming.

AUTONOMIE & RECHT

GPS-navigatie zonder handbediening, geregistreerd volgens EASA, en herkenbaar als beschermd hulpvoertuig onder het Verdrag van Genève.

MEDISCHE IMPACT

Bloed, zoutoplossing, morfine en een botnaald aan boord kunnen de overlevingskans met gemiddeld 35% vergroten.

DISCUSSIE — EERLIJK OVER DE GRENZEN VAN DIT PROJECT

Dit concept is ontwikkeld door vier vwo4-leerlingen, met vier uur per week gedurende een half jaar — niet door wapentechnisch specialisten. Onderdelen zijn gebaseerd op consumentenwinkels zoals Bol en Amazon, niet op militaire toeleveranciers. Het echte productkosten- en haalbaarheidsplaatje zal daardoor afwijken van deze raming.

Toch kan dit ontwerp als **inspiratie** dienen voor wie wél die expertise heeft. Als basis voor een beter, door experts uitgewerkt ontwerp heeft ons onderzoek zijn doel bereikt: het ondersteunen van soldaten in nood.

**“ONZE MISSIE: HET ONDERSTEUNEN
VAN SOLDATEN IN NOOD.”**

08 — COLOFON

MET DANK AAN

Dit project kwam tot stand dankzij de tijd, het vertrouwen en de expertise van onderstaande mensen en organisaties.

ONDERZOEKSTEAM — 4 VWO TECHNASIUM, V4G

MY

**Mohammad Khaled
Yasin**

Onderzoeker & ontwerper

FR

Felix Roeterdink
Onderzoeker & ontwerper

PG

Pepijn de Graaff
Onderzoeker & ontwerper

PO

Pieter Oosterling
Onderzoeker & ontwerper

OPDRACHTGEVER & BEGELEIDING

Ministerie van Defensie — Bart de Graaff
(opdrachtgever)

Christelijk Lyceum Delft — meneer K. Sluiter
(docent O&O)

VERDER LEZEN & BEKIJKEN

3D-model iter.1:

cld.pieteroosterling.nl/sos/3d/iteratie/1

Volledig verslag: Onderzoeksverslag SOS, 90
pag., v1

Demovideo: via Google Drive (link in verslag)

EXPERTS & PARTNERS



Ministerie van Defensie

DelftDynamics

Haier Biomedical
Intelligent Protection of Life Science

Boessenkool



Showcaseportfolio samengesteld op basis van het onderzoeksverslag "Drones voor reddingsoperaties", Christelijk Lyceum Delft — 4 vwo Technasium, klas V4g, 01-05-2026.

